

ONCFM

Détection des faux billets par le machine learning

Florian Mounier, Data Analyst

Nous utilisons un modèle solide de machine learning pour détecter avec une précision de 99% les faux billets en fonction de leurs dimensions.

Utilisation du machine learning pour détecter efficacement les faux billets

ONCFM

Détection des faux billets

Outil de prédiction

1500 billets, 37 valeurs ajustées et 1 variable peu discriminante écartée

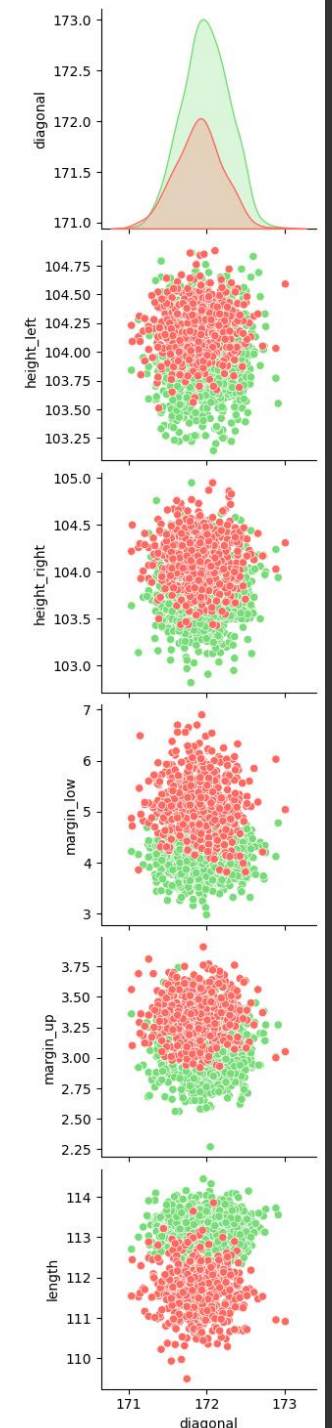
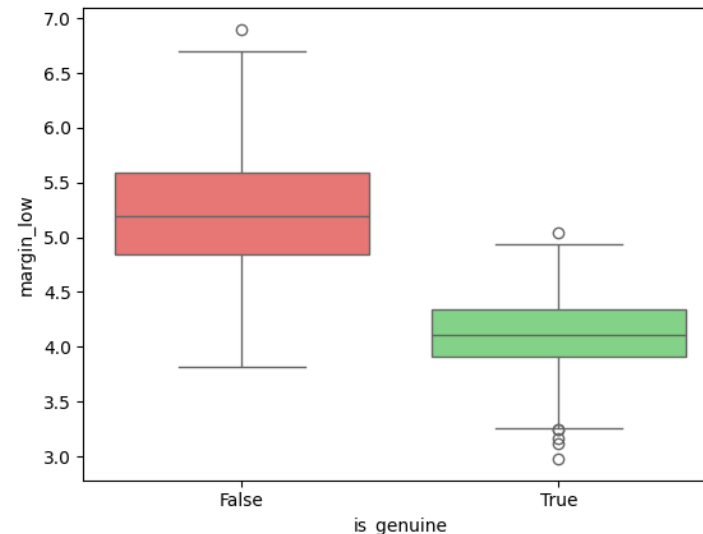
1500 billets

37 valeurs manquantes

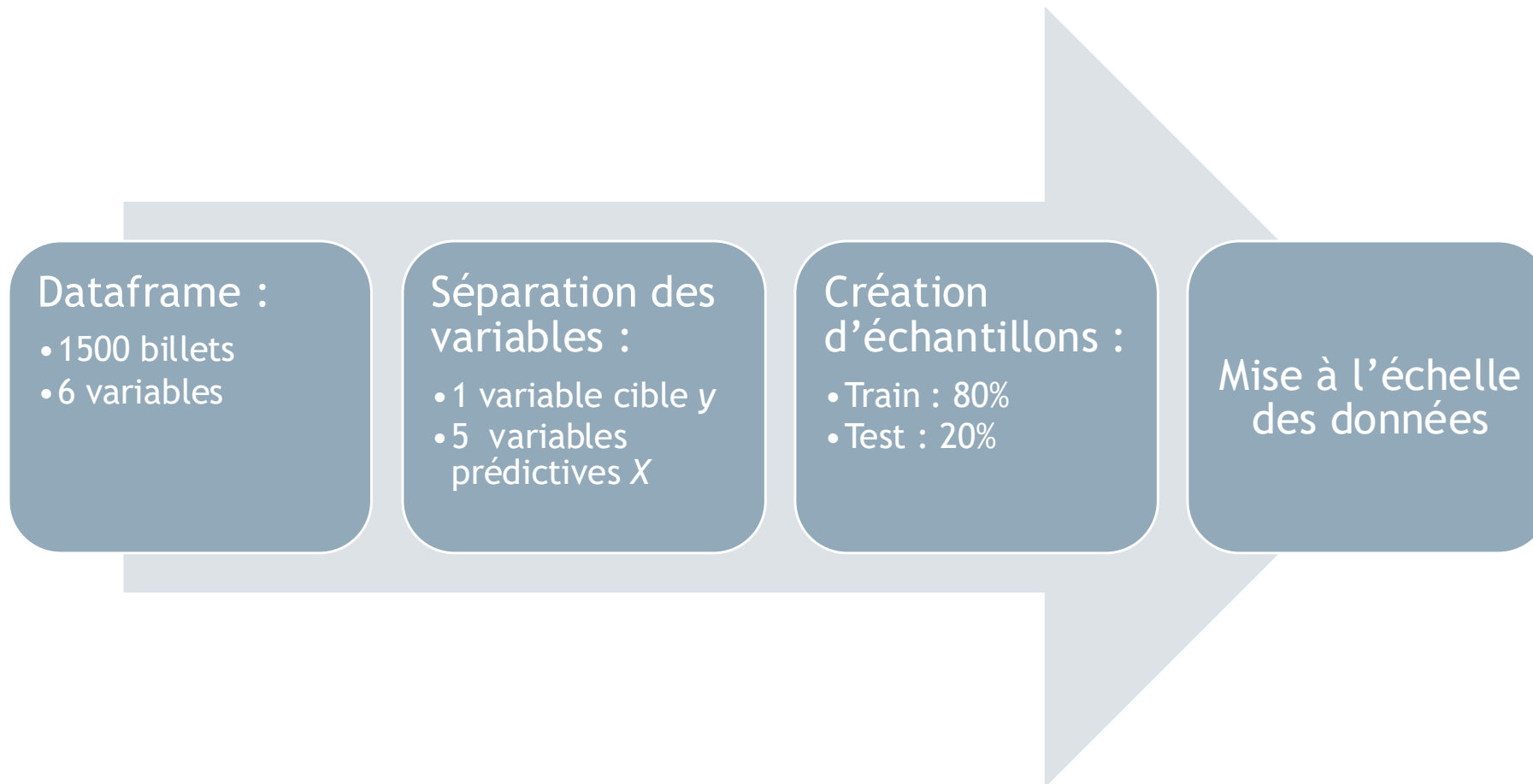
Remplacer

1 variable / 7 non impactante

Supprimer



On entraîne 4 modèles sur 80% des données puis teste sur les 20% restants



4 méthodes différentes pour un objectif : minimiser le risque

Non
supervisé

- K-means

Supervisé

- Régression logistique
- KNN
- Random Forest

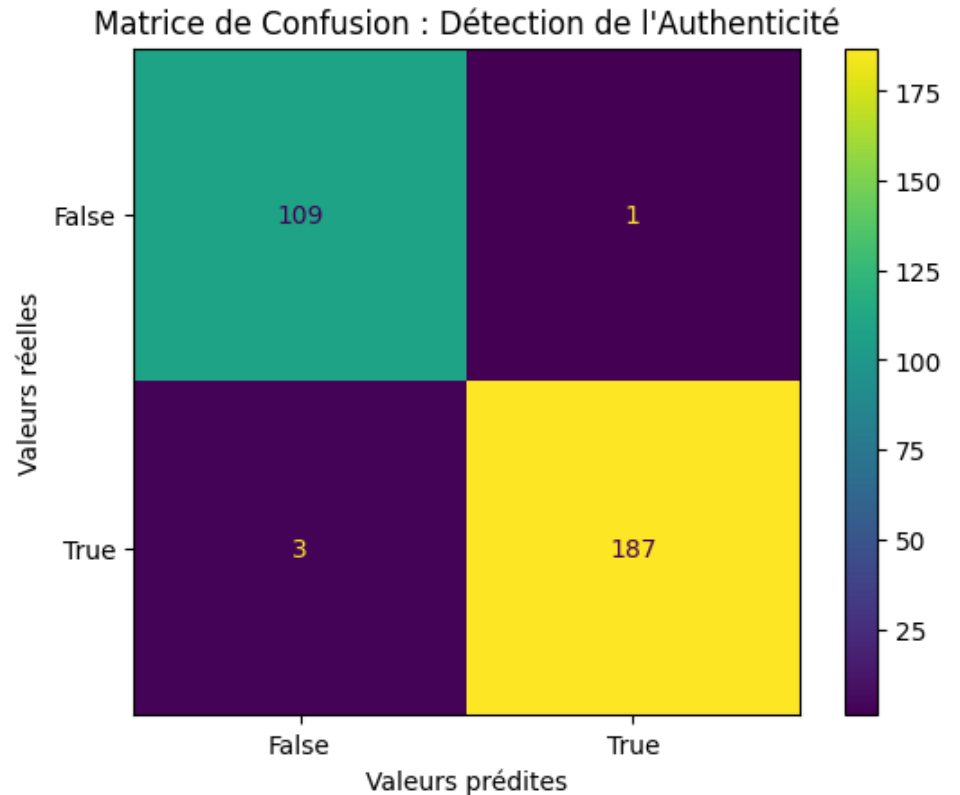
K-means : non pertinent et pas assez performant

Non supervisé

2 clusters

Précision (vrai b.) : 0,99

Rappel (vrai b.) : 0,98



Régression Logistique : une performance misant sur la linéarité des relations

Supervisé

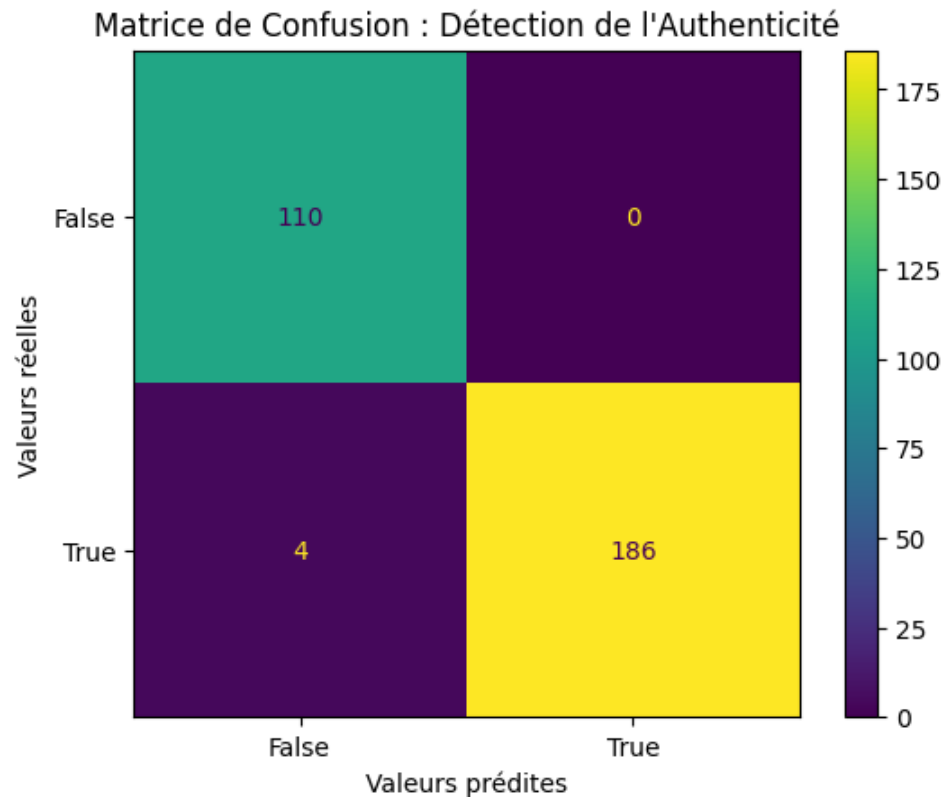
Seuil de classification : 0,8

Score Accuracy : 0,98

Précision (vrai b.) : 1,0

Rappel (vrai b.) : 0,97

ROC-AUC : 0,99



KNN: très performant mais limité sur de grosses bases de données

Supervisé

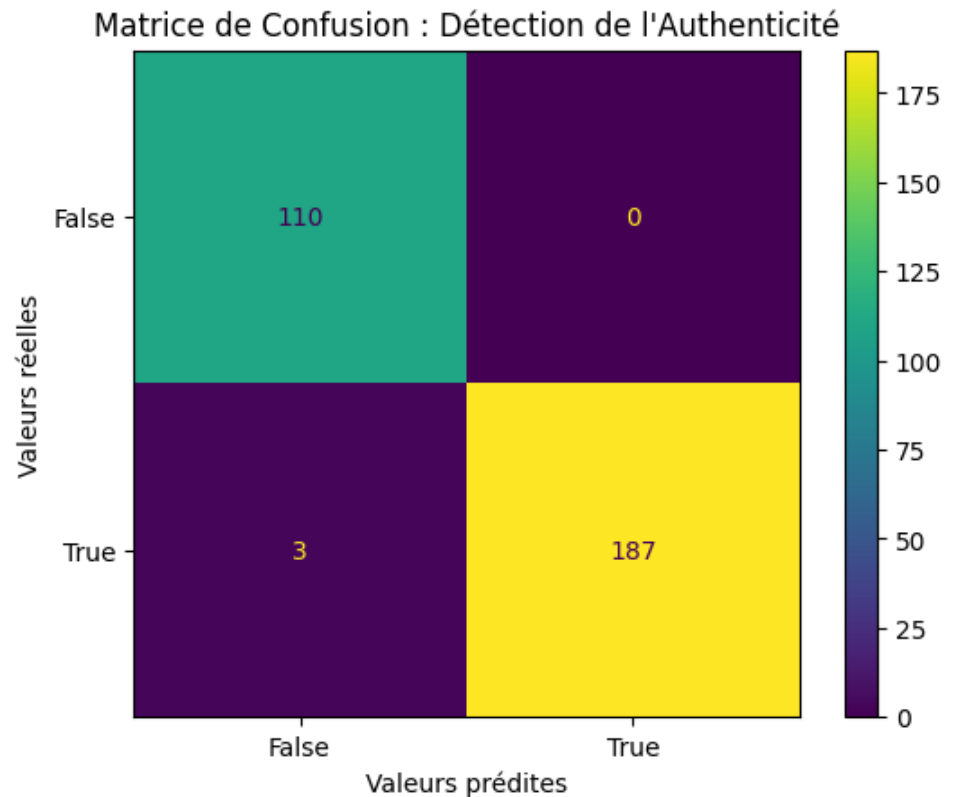
Seuil de classification : 0,9

Score Accuracy : 0,99

Précision (vrai b.) : 1,0

Rappel (vrai b.) : 0,98

ROC-AUC : 0,99



Random Forest : d'excellents résultats couplés à la solidité du modèle

Supervisé

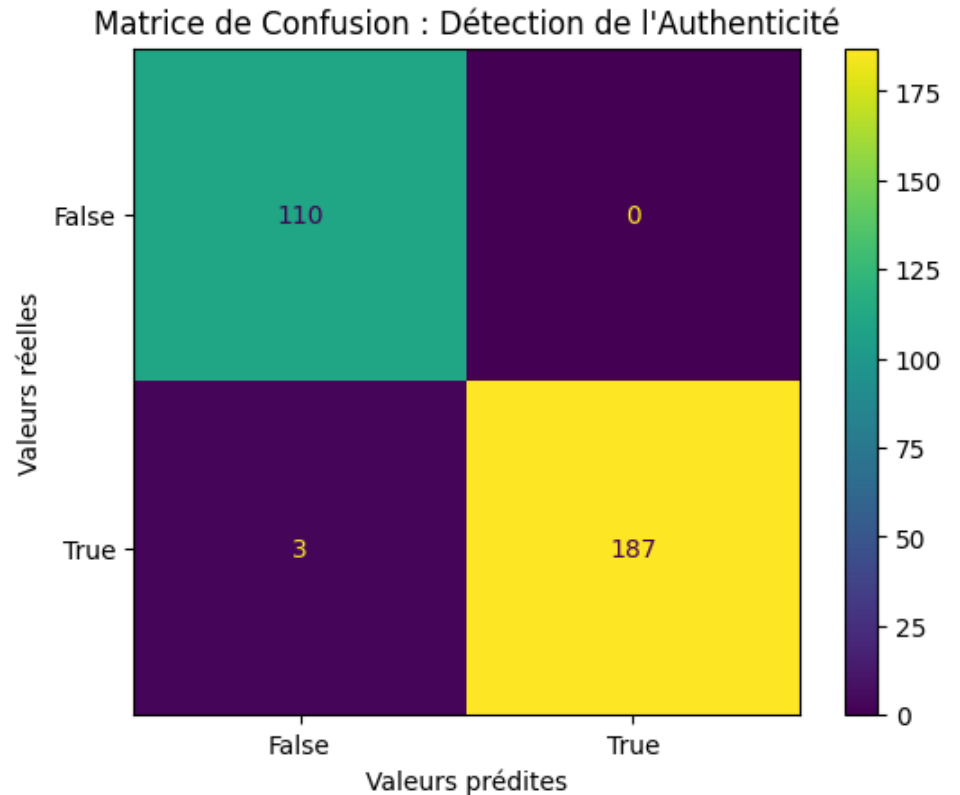
Seuil de classification : 0,8

Score Accuracy : 0,99

Précision (vrai b.) : 1,0

Rappel (vrai b.) : 0,98

ROC-AUC : 0,99



Des modèles très performants dans l'ensemble et un champion très efficace

Une précision exemplaire pour détecter les faux billets.

K-means

- Précision 0,99

Régression Logistique

- Précision 1,00

KNN

- Précision 1,00

Random Forest

- Précision 1,00



Une marge d'erreur minimum.

Régression Logistique

- Rappel 0,97

KNN

- Rappel 0,98

Random Forest

- Rappel 0,98



Une efficacité à toute épreuve.

KNN

- Lent, sensible au bruit, peu de perf en big data

Random Forest

- Rapide, peu sensible au bruit, perf en big data

Nous utilisons un modèle solide de machine learning pour détecter avec une précision de 99% les faux billets en fonction de leurs dimensions.